GUIA DE CONSULTA: MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

MATERIAL DE PROVA

Resumo Teórico, Regras de Mapeamento, Chaves e Resolução de Questões

1. Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento — DER)

O **Modelo Conceitual** é uma representação abstrata de alto nível do domínio de negócio, totalmente independente de tecnologia ou SGBD. Seu objetivo é descrever quais dados existem e como se relacionam.

Componente ER	Conceito & Função	Exemplo Prático
Entidade Forte	Possui existência própria e identificador autossuficiente no sistema.	`EVENTO`, `PARTICIPANTE`, `PRODUTO`
Entidade Fraca	Depende da existência e da chave de uma entidade pai para ser identificada.	`PARCELA` (depende de `COMPRA`)
Atributo Simples	Atômico, indivisível em subpartes com significado.	`CPF`, `preco_unitario`, `data_inicio`
Atributo Composto	Formado pela junção de múltiplos atributos atômicos.	`Endereco` (`Rua` + `Numero` + `Bairro`)
Atributo Multivalorado	Pode armazenar uma lista ou múltiplos valores para a mesma entidade.	`Telefone`, `Email_Adicional`
Atributo Derivado	Seu valor é calculado a partir de outro atributo (não deve ser armazenado).	`Idade` (calculada de `data_nascimento`)

2. Cardinalidades e Método da Leitura Cruzada

A cardinalidade é expressa no formato **(Mínimo, Máximo)**. O Mínimo indica a obrigatoriedade (0 = opcional, 1 = obrigatório). O Máximo indica a quantidade de instâncias associadas (1 ou N).

Regra Prática de Leitura Cruzada (Onde Escrever)

Faça a pergunta olhando para uma entidade, mas **escreva o resultado do lado oposto**:

- *"1 Evento possui quantas Atividades?"* → Resposta: Mínimo 1, Máximo N. Anote **(1,N)** do lado da **ATIVIDADE**.
- *"1 Atividade pertence a quantos Eventos?"* → Resposta: Mínimo 1, Máximo 1. Anote **(1,1)** do lado do **EVENTO**.

3. Comparativo: Entidade Forte vs. Entidade Fraca

Critério	Entidade Forte	Entidade Fraca
Autonomia	Existe por si só no domínio do sistema.	Não existe sem o registro da entidade pai.
Identificador	Chave Primária própria e globalmente única.	Chave Parcial (precisa da PK do pai).
Chave no Lógico	PK simples ou natural.	`PK Composta` (FK do Pai + Chave Parcial).
Exemplo	`ATIVIDADE` (pois tem `codigo_atividade` único).	`DEPENDENTE` (identificado por `CPF_Func + Num`).

4. Modelo Lógico / Relacional

O **Modelo Lógico** traduz o diagrama conceitual em matrizes bidimensionais chamadas **Tabelas (Relações)**, estruturadas em colunas (Atributos/Campos) e linhas (Tuplas/Registros), impondo restrições rígidas de integridade.

5. Algoritmo Infalível de Mapeamento (DER → Lógico)

Siga esta ordem estrita de transformação para garantir a correta colocação das Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK):

Estrutura no DER	Ação no Modelo Lógico	Chave Primária (PK)	Chave Estrangeira (FK)
Entidade Forte	Gera uma Tabela direta.	Atributo Identificador.	Não possui.
Relacionamento 1:N	**Migração de Chave** (Não cria tabela).	Mantém as PKs originais.	**No lado N** (recebe a PK do lado 1).
Relacionamento N:N	**Cria Tabela Associativa**.	**PK Composta** (`FK1 + FK2`).	Herda as PKs dos dois lados.
Relacionamento 1:1	Migração de Chave para um lado.	Mantém as PKs originais.	No lado com participação **obrigatória**.
Entidade Fraca	Gera Tabela dependente.	**PK Composta** (`FK_Pai + Parcial`).	Herda a PK da Entidade Pai.
Atributo Multivalorado	**Cria Tabela Própria**.	**PK Composta** (`FK_Pai + Atributo`).	Herda a PK da Entidade Dono.

A Regra do "Ímã" do Lado N

O lado **N** de um relacionamento funciona como um ímã de chaves: a PK da tabela do lado 1 é atraída para o lado N, tornando-se uma **Chave Estrangeira (FK)**.

Exemplo: No relacionamento `EVENTO (1) <--- Possui ---> (N) ATIVIDADE`, a tabela `ATIVIDADE` recebe a coluna `idEvento (FK)`.

Comportamento do 0:N (Permissão de Nulos)

A presença do **0** na cardinalidade não muda onde a FK fica (continua no lado N), mas define se ela aceita valores nulos:

- **(1,1) no lado oposto:** A FK é `NOT NULL` (obrigatória).
- **(0,1) no lado oposto:** A FK pode ser `NULL` (opcional).

Atributos Próprios em Relacionamentos

Se o relacionamento possui atributos próprios (ex: `data_inscricao`, `valor_pago` em Inscrição; `presenca` em Participação):

- Se for **N:N**: Os atributos vão obrigatoriamente para a **Tabela Associativa**.
- Se for **1:N**: Os atributos vão para a tabela do **lado N** (junto com a FK).

6. Hierarquia e Teoria das Chaves

No Modelo Relacional, as linhas são identificadas exclusivamente por seus valores de dados. A hierarquia teórica das chaves é estruturada da seguinte forma:

SUPERCHAVE (Qualquer combinação que garanta unicidade)

↓

CHAVE CANDIDATA (Superchave mínima / irredutível)

↙ ↘

CHAVE PRIMÁRIA (PK) — **CHAVE ALTERNATIVA (AK / UNIQUE)**

Superchave vs. Chave Candidata

- **Superchave:** Conjunto de atributos que identifica unicamente uma linha. Pode conter colunas redundantes (ex: `{CPF, Nome}`).
- **Chave Candidata:** Superchave *mínima*. Se remover qualquer atributo, perde a unicidade (ex: `{CPF}`, `{Email}`).

Chave Primária (PK) vs. Alternativa (AK)

- **Chave Primária (PK):** A Chave Candidata escolhida pelo projetista para ser o identificador oficial.
- **Chave Alternativa (AK):** As chaves candidatas não escolhidas como PK. No SQL usam a restrição `UNIQUE`.

7. Chave Estrangeira (FK) e Restrições de Integridade

A **Chave Estrangeira (FK)** é o mecanismo de ligação entre tabelas. Ela referencia a Chave Primária de outra tabela, garantindo a consistência do sistema.

Restrição de Integridade	Regra Exigida pelo Banco de Dados
Integridade de Entidade	A Chave Primária (PK) nunca pode conter valores nulos (`NOT NULL`) nem duplicados.
Integridade Referencial	O valor de uma FK em uma tabela filha deve obrigatoriamente existir prévia e exatamente como PK na tabela mãe, ou ser inteiramente `NULL`.
Integridade de Domínio	O valor atribuído a uma coluna deve pertencer ao seu tipo de dado e intervalo de valores permitidos.

8. Ações de Exclusão e Atualização em FKs (`ON DELETE` / `ON UPDATE`)

Quando um registro pai (onde fica a PK) é excluído ou alterado, a FK na tabela filha reage conforme a regra configurada:

- `RESTRICT / NO ACTION` **(Padrão):** Bloqueia a exclusão/alteração do Pai se houver registros Filhos vinculados.
- `CASCADE`**:** Exclui ou atualiza em cascata todos os registros Filhos associados automaticamente.
- `SET NULL`**:** Apaga o Pai e altera a FK dos registros Filhos para `NULL` (requer que a FK aceite nulos).

9. Dicas de Ouro e Macetes do brModelo

- **Ordem do Clique de Conexão:** No brModelo Lógico, sempre clique na **Tabela Filha** (a que recebe a FK) e arraste a linha até a **Tabela Mãe** (a que fornece a PK).
- **Ativação de PK Composta em N:N:** Em tabelas associativas (ex: `Inscricao`), após gerar as duas FKs, selecione cada uma no painel de propriedades e marque a caixinha **PK**. Ambas devem exibir `PK, FK`.

10. Tabela Resumo Mnemônico para Revisão Rápida

Cenário na Questão	Onde Fica a FK?	Formato da PK	Aceita Nulo (NULL)?
Relacionamento $1:N$	Tabela do lado N	PK Simples da própria tabela	Não se $(1,1)$ / Sim se $(0,1)$
Relacionamento $N:N$	Tabela Associativa criada	**PK Composta** (`FK1 + FK2`)	Não (pois compõe a PK)
Entidade Fraca	Tabela da Entidade Fraca	**PK Composta** (`FK_Pai + Parcial`)	Não (pois compõe a PK)
Atributo Multivalorado	Tabela Própria criada	**PK Composta** (`FK_Dono + Valor`)	Não (pois compõe a PK)

11. Mapeamento SQL DDL (Sintaxe Padrão de Prova)

```
-- 1. Tabela Mãe (Entidade Forte) CREATE TABLE EVENTO ( codigo_evento INT NOT NULL, nome VARCHAR(100) NOT NULL, CONSTRAINT PK_EVENTO PRIMARY KEY (codigo_evento) ); -- 2. Tabela Filha com Relacionamento 1:N CREATE TABLE ATIVIDADE ( codigo_atividade INT NOT NULL, titulo VARCHAR(100) NOT NULL, codigo_evento INT NOT NULL, -- Chave Estrangeira CONSTRAINT PK_ATIVIDADE PRIMARY KEY (codigo_atividade), CONSTRAINT FK_ATIVIDADE_EVENTO FOREIGN KEY (codigo_evento) REFERENCES EVENTO (codigo_evento) ON DELETE RESTRICT ); -- 3. Tabela Associativa para Relacionamento N:N CREATE TABLE INSCRICAO ( codigo_evento INT NOT NULL, codigo_participante INT NOT NULL, data_inscricao DATE NOT NULL, CONSTRAINT PK_INSCRICAO PRIMARY KEY (codigo_evento, codigo_participante), -- PK Composta CONSTRAINT FK_INS_EVENTO FOREIGN KEY (codigo_evento) REFERENCES EVENTO (codigo_evento), CONSTRAINT FK_INS_PARTICIPANTE FOREIGN KEY (codigo_participante) REFERENCES PARTICIPANTE (codigo_participante) );
```

12. Questões Discursivas Resolvidas com Fundamentação Teórica

P1: Por que atributos de relacionamento N:N não podem ficar nas entidades originais?

Resposta: Porque em um relacionamento $N:N$, um participante se conecta a múltiplos eventos e vice-versa. Se os atributos (ex: `valor_pago`) fossem colocados em `Participante`, não haveria como registrar valores distintos para eventos diferentes. Se fossem colocados em `Evento`, registrar-se-ia apenas um único valor para todos os inscritos. Apenas a tabela associativa representa o par específico (`Participante, Evento`).

P2: Qual a diferença entre uma Entidade Fraca e uma Tabela Associativa?

Resposta: A Entidade Fraca é uma entidade do mundo real que não possui identificador próprio e depende conceitualmente do pai (ex: `Dependente`). A Tabela Associativa é um elemento técnico criado no Modelo Lógico exclusivamente para resolver a limitação de implementação dos relacionamentos $N:N$, unindo duas entidades fortes preexistentes.